

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi penerimaan santri baru berbasis website pada Pondok Pesantren Fadlun Minalloh. Aplikasi ini dirancang untuk membantu panitia dalam mengelola alur pendaftaran secara terpusat, mulai dari registrasi pendaftar, pengisian formulir, unggah berkas, hingga pengumuman hasil seleksi, serta memudahkan calon santri untuk mendaftar tanpa harus berpindah-pindah platform.

Pada tahap analisis, dilakukan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem lama yang masih terfragmentasi menggunakan Google Formulir dan WhatsApp. Selanjutnya, pada tahap perancangan, dilakukan desain antarmuka pengguna dan basis data MySQL yang digunakan untuk menyimpan data pendaftar nilai seleksi secara terstruktur dalam sistem.

Memasuki fase penerapan, perangkat lunak dikembangkan menggunakan media situs web agar mampu dijangkau melalui jaringan internet secara luas. Guna menjamin reliabilitas sistem sesuai perancangan, dilakukan tahapan evaluasi memakai teknik *Black Box Testing* yang merujuk pada kriteria pengujian fungsionalitas baku. Fokus utama dari pengujian ini adalah memvalidasi performa berbagai fitur krusial semisal blanko registrasi, validasi transaksi, serta pengelolaan

penyaringan calon santri dengan memantau kesesuaian antara data masukan serta hasil keluaran yang diharapkan.

Tahap akhir dari penelitian ini adalah *deployment* dan *maintenance*, di mana aplikasi dapat digunakan langsung oleh calon santri dan panitia PSB, serta dilakukan pemeliharaan apabila ditemukan kendala teknis atau kebutuhan penyesuaian fitur di masa mendatang guna menjaga efisiensi proses penerimaan santri baru.

4.2 Analisis Masalah

4.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua dan staff panitia penerimaan santri baru serta didukung oleh observasi terhadap alur kerja yang ada, teridentifikasi beberapa masalah utama. Masalah-masalah ini secara signifikan mempengaruhi efisiensi pelaksanaan Penerimaan Santri Baru (PSB) dan berdampak pada berbagai pihak, mulai dari calon santri, panitia, hingga bagian administrasi. Temuan-temuan dari wawancara dan observasi tersebut menjadi dasar perlunya pengembangan sistem informasi penerimaan santri baru yang terintegrasi, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fragmentasi Data yang Tinggi. Temuan ini didasarkan pada fakta bahwa proses pendaftaran saat ini dijalankan menggunakan beberapa aplikasi digital yang bekerja sendiri-sendiri dan belum saling terhubung. Proses pendaftaran melibatkan Google Formulir untuk data awal, Google Spreadsheet untuk pengarsipan, dan WhatsApp untuk komunikasi. Hal ini menciptakan kondisi

di mana data menjadi tidak terpusat, yang sering kali menjadi akar masalah inkonsistensi data.

2. Alur Kerja Manual yang Tidak Efisien. Masalah ini teridentifikasi dari banyaknya tugas manual yang berulang. Panitia harus melakukan konfirmasi pendaftar satu per satu melalui chat pribadi WhatsApp, menginformasikan jadwal tes secara individual, dan mengelola data dari berbagai sumber berbeda. Proses seperti ini dinilai menyita waktu dan tenaga panitia.
3. Kesulitan Mengelola Peningkatan Volume Pendaftar. Data kepanitiaan menunjukkan tren kenaikan pendaftar yang signifikan, dari 29 orang pada tahun 2015 menjadi 145 orang pada tahun 2024. Volume data yang harus dikelola semakin besar dan alur koordinasi antar panitia menjadi lebih rumit seiring bertambahnya jumlah pendaftar. Tanpa sistem yang memadai, panitia akan kewalahan dalam menangani lonjakan pendaftar di masa mendatang.

4.2.2 Metode Penyelesaian Masalah

Untuk mengatasi permasalahan data yang terpecah dan alur kerja manual yang telah diidentifikasi sebelumnya, solusi yang diusulkan adalah dengan membangun sebuah Sistem Informasi Penerimaan Santri Baru Berbasis Website.

Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses pendaftaran. Secara fungsional, sistem ini akan menyatukan seluruh alur pendaftaran dalam satu wadah tunggal yang berfungsi sebagai sumber data utama yang terpusat dan valid.

Sementara itu, untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan terstruktur dan sesuai dengan tujuan, penelitian ini akan mengadopsi Metode Pengembangan Sistem *Waterfall*. Metode ini dipilih untuk meminimalisir risiko kesalahan pengembangan dan memastikan sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan Pondok Pesantren Fadlun Minalloh.

4.2.3 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam perancangan sistem ini. Data diperoleh melalui beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara. Metode ini dilakukan melalui sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber utama untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Wawancara dilakukan kepada Ahmad Abdul Lathif Syawali selaku Ketua Panitia, serta didukung oleh informasi dari staff panitia pelaksana PSB yaitu Muh Jazim Khamidi, Arsyad Alvinas Fisabilillah, dan Muhammad Chadziq Rifa'i. Diskusi ini bertujuan untuk memahami alur kerja, kendala teknis di lapangan, dan kebutuhan pengembangan sistem yang lebih efektif.
2. Observasi. Pengamatan langsung dilakukan terhadap proses pendaftaran yang sedang berjalan. Observasi mencakup analisis terhadap penggunaan aplikasi terpisah (Google Form, Spreadsheet, WhatsApp) dan bagaimana panitia mengelola data pendaftar yang terus meningkat setiap tahunnya.
3. Dokumentasi. Pengumpulan dokumen terkait format data yang digunakan saat ini. Data yang berhasil dikumpulkan meliputi struktur data pendaftaran dan rekapitulasi yang menjadi acuan dasar perancangan basis data sistem, seperti berikut:

Tabel 4.1 Tren Pendaftar 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pendaftar
1	2015	29
2	2016	52
3	2017	44
4	2018	54
5	2019	75
6	2020	90
7	2021	129
8	2022	102
9	2023	188
10	2024	145

Tabel 4.2 Pengelolaan Data Pesantren

No	Jenis Data	Metode Saat Ini	Keterangan
1	Data pendaftar dan bukti registrasi	Google Formulir	Pengumpulan data
2	Data bukti pembayaran daftar ulang	Google Formulir	Pengumpulan data
3	Arsip pendaftar dan bukti registrasi	Google Spreadsheet	Pengarsipan data
4	Arsip pembayaran daftar ulang	Google Spreadsheet	Pengarsipan data
5	Data nilai hasil seleksi	Google Spreadsheet	Pengarsipan data

4.3 Analisis Kebutuhan Pengguna

Dalam sistem penerimaan santri baru, terdapat 2 user yang akan saling berinteraksi dalam sistem, yaitu: Admin dan Pendaftar. Kedua pengguna ini memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda sebagai berikut:

1. Admin
 - a. Login
 - b. Melihat dan mengubah data profil akun.
 - c. Meninjau bukti transaksi pendaftar.